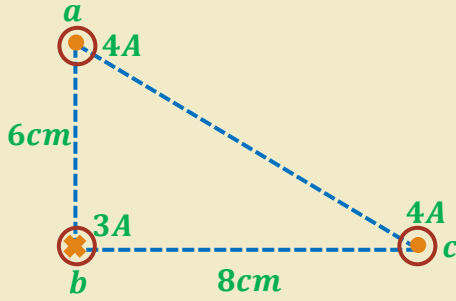




ثلاث أسلاك مستقيمة طويلة جداً يسرى في كل منها تيار كهربائي كما في الشكل المجاور، احسب مقدار واتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة في وحدة الطول من السلك (b)

الحل: نحسب أولاً ( $F_{ab}$ )

$$\frac{F_{ab}}{L} = \frac{\mu_0 I_a I_b}{2\pi r_{ab}} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 4 \times 3}{2\pi \times 6 \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{-5} \text{ N/m}(-y)$$

لأنها قوة تنافر

نحسب أولاً ( $F_{ac}$ )

$$\frac{F_{cb}}{L} = \frac{\mu_0 I_c I_b}{2\pi r_{cb}} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 4 \times 3}{2\pi \times 8 \times 10^{-2}} = 3 \times 10^{-5} \text{ N/m}(-x)$$

ثم نحسب محصلة القوتين المتعامدتين حيث

$$F_T = \sqrt{F_{ab}^2 + F_{cb}^2} = \sqrt{(4 \times 10^{-5})^2 + (3 \times 10^{-5})^2} = 5 \times 10^{-5} \text{ N/m}$$

نحدد اتجاه القوة المحصلة حيث:

$$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{F_{ab}}{F_{cb}} \right) = \tan^{-1} \left( \frac{4 \times 10^{-5}}{3 \times 10^{-5}} \right) = 53^\circ$$

إذا القوة المحصلة تصنع زاوية مقدارها ( $53^\circ$ ) مع القوة ( $F_{cb}$ )